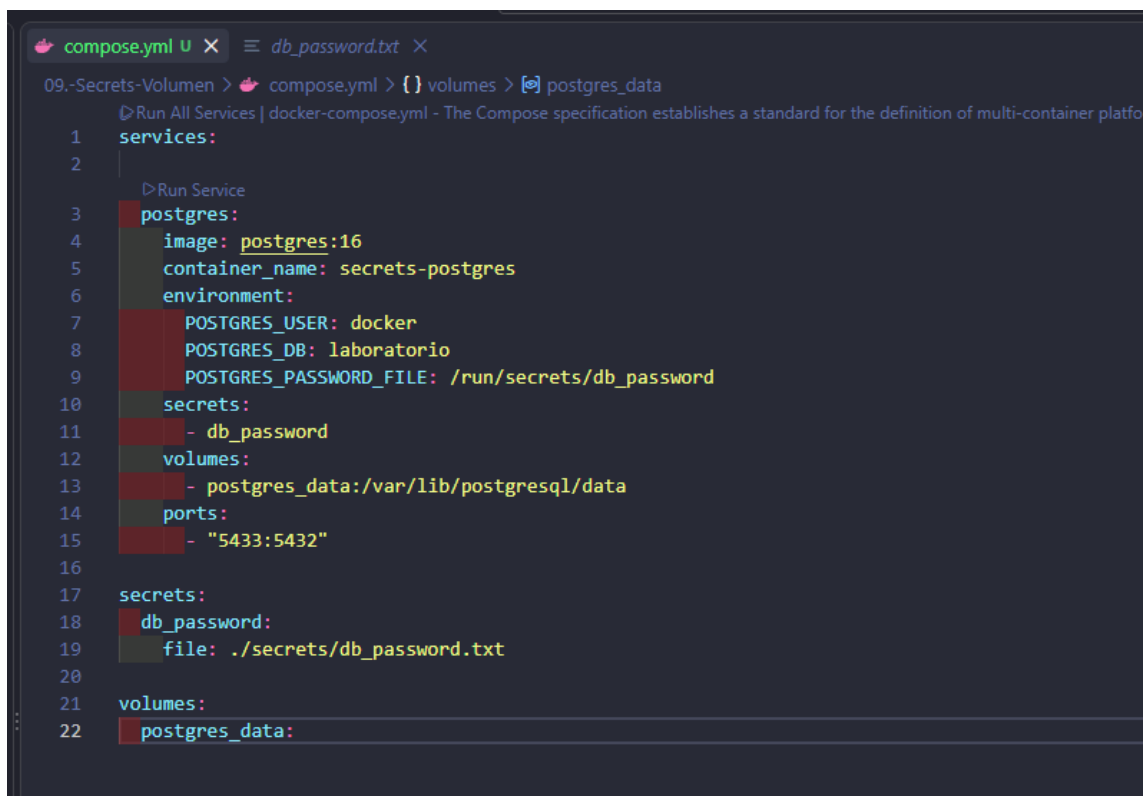


09.-Secrets-Volumen

En esta actividad se configuró un entorno con **Docker Compose** utilizando un *secret* para almacenar de forma separada la contraseña de la base de datos. Luego se levantó un contenedor de PostgreSQL y se cargaron datos de prueba. Finalmente, se comprobó la **persistencia de los datos mediante un volumen**, eliminando el contenedor y creando uno nuevo que reutiliza el mismo volumen, verificando que la información permaneciera disponible.

Configuración del archivo compose.yml:



```
compose.yml u x db_password.txt x
09.-Secrets-Volumen > compose.yml > {} volumes > postgres_data
  > Run All Services | docker-compose.yml - The Compose specification establishes a standard for the definition of multi-container platfo
1 services:
2
3   > Run Service
4   postgres:
5     image: postgres:16
6     container_name: secrets-postgres
7     environment:
8       POSTGRES_USER: docker
9       POSTGRES_DB: laboratorio
10      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
11     secrets:
12       - db_password
13     volumes:
14       - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
15     ports:
16       - "5433:5432"
17
18   secrets:
19     db_password:
20       file: ./secrets/db_password.txt
21
22   volumes:
23     postgres_data:
```

Una vez tengamos configura el compose.yml realizamos la revisión de la configuración:

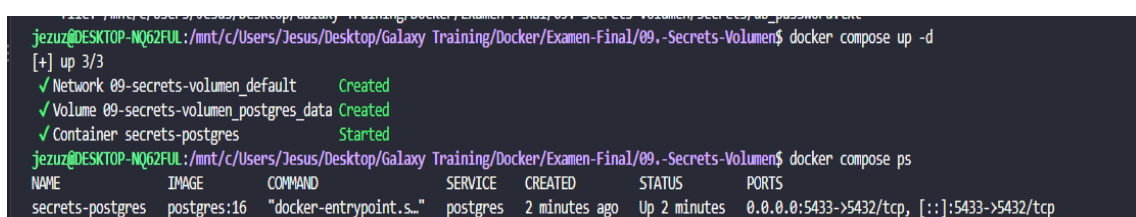
docker compose config

Levantar el contenedor

docker compose up -d

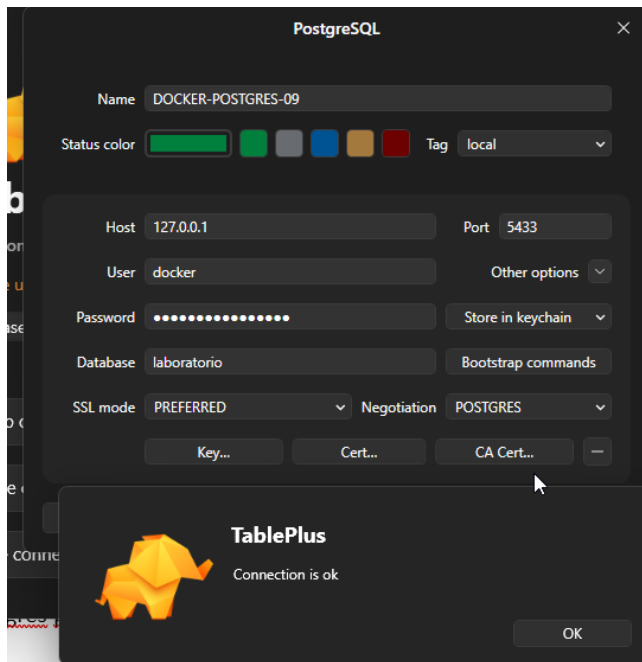
Verificamos si se creo el contenedor de manera correcta

docker compose ps

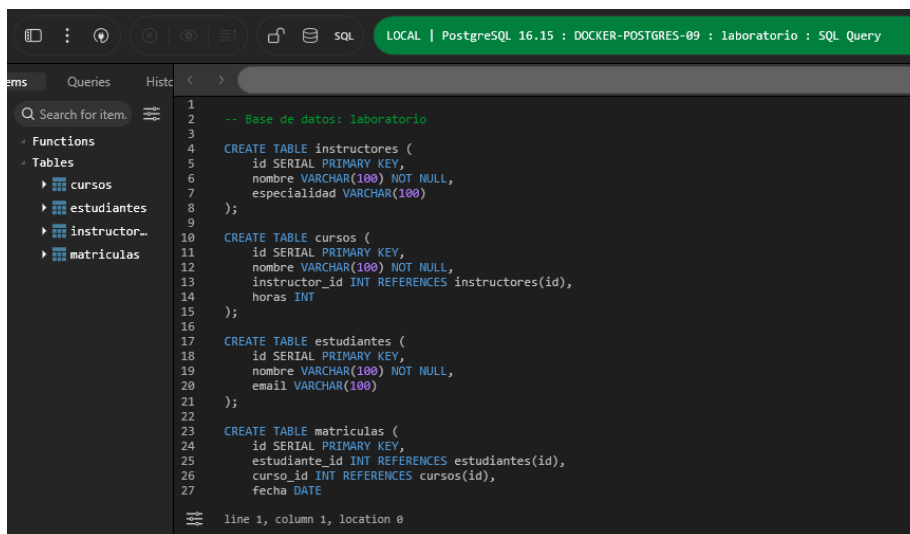


```
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL: /mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen/secrets$ docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Network 09-secrets-volumen_default Created
✓ Volume 09-secrets-volumen_postgres_data Created
✓ Container secrets-postgres Started
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL: /mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen/secrets$ docker compose ps
NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE    CREATED      STATUS      PORTS
secrets-postgres    postgres:16       "docker-entrypoint.s..." postgres   2 minutes ago Up 2 minutes 0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
```

Realizamos la conexión a la base de datos mediante TABLEPLUS



Realizamos la inserción de datos



Verificar los datos insertados

`docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT * FROM estudiantes;"`

Muestra los registros almacenados en la tabla estudiantes.

`docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT count(*) FROM matriculas;"`

```
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT * FROM estudiantes;"
docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT count(*) FROM matriculas;"
id | nombre | email
-----+-----+-----
 1 | Jezuz Quispe | jezuz@example.com
 2 | Andrea Lopez | andrea.lopez@example.com
 3 | Miguel Rojas | miguel.rojas@example.com
 4 | Camila Diaz | camila.diaz@example.com
 5 | Renzo Flores | renzo.flores@example.com
 6 | Paola Mendoza | paola.mendoza@example.com
 7 | Sebastian Vega | sebastian.vega@example.com
 8 | Fiorella Campos | fiorella.campos@example.com
 9 | Gonzalo Paredes | gonzalo.paredes@example.com
10 | Ximena Rivas | ximena.rivas@example.com
11 | Jezuz Quispe | jezuz@example.com
12 | Andrea Lopez | andrea.lopez@example.com
13 | Miguel Rojas | miguel.rojas@example.com
14 | Camila Diaz | camila.diaz@example.com
15 | Renzo Flores | renzo.flores@example.com
16 | Paola Mendoza | paola.mendoza@example.com
17 | Sebastian Vega | sebastian.vega@example.com
18 | Fiorella Campos | fiorella.campos@example.com
19 | Gonzalo Paredes | gonzalo.paredes@example.com
20 | Ximena Rivas | ximena.rivas@example.com
(20 rows)

count
-----
    20
(1 row)
```

Verificar la existencia del volumen

`docker volume ls | grep postgres_data`

Permite comprobar que el volumen postgres_data fue creado y se encuentra disponible para almacenar los datos de PostgreSQL.

Eliminar los contenedores

`docker compose down`

Comprobar la eliminación del contenedor y permanencia del volumen

`docker container ls -a | grep secrets-postgres`

`docker volume ls | grep postgres_data`

El primer comando permite comprobar que el contenedor ya no existe, mientras que el segundo confirma que el volumen postgres_data continúa disponible.

Crear nuevos contenedores utilizando el mismo volumen

`docker compose up -d`

Verificar que los datos persistieron

`docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT * FROM estudiantes;"`

Permite comprobar que los registros de la tabla `estudiantes` continúan disponibles después de eliminar y crear nuevamente el contenedor.

`docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT count(*) FROM matriculas;"`

```
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose down
[+] down 2/2
✓ Container secrets-postgres Removed
✓ Network 09-secrets-volumen_default Removed
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose ls
NAME                STATUS             CONFIG FILES
09-secrets-volumen  down (30s)         [09-secrets-volumen_default, secrets-postgres]
```

```
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker container ls -a | grep secrets-postgres
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker volume ls | grep postgres_data
local    09-secrets-volumen_postgres_data
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose ls
NAME                STATUS             CONFIG FILES
09-secrets-volumen  down (30s)         [09-secrets-volumen_default, secrets-postgres]
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose up -d
[+] up 2/2
✓ Network 09-secrets-volumen_default Created
✓ Container secrets-postgres Started
jezuz@DESKTOP-NQ62FUL:/mnt/c/Users/Jesus/Desktop/Galaxy Training/Docker/Examen-Final/09.-Secrets-Volumen$ docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT count(*) FROM matriculas;"
docker compose exec postgres psql -U docker -d laboratorio -c "SELECT count(*) FROM matriculas;"
id | nombre | email
-----+-----+-----
1 | Jezuz Quispe | jezuz@example.com
2 | Andrea Lopez | andrea.lopez@example.com
3 | Miguel Rojas | miguel.rojas@example.com
4 | Camila Díaz | camila.diaz@example.com
5 | Renzo Flores | renzo.flores@example.com
6 | Paola Mendoza | paola.mendoza@example.com
7 | Sebastian Vega | sebastian.vega@example.com
8 | Fiorella Campos | fiorella.campos@example.com
9 | Gonzalo Paredes | gonzalo.paredes@example.com
10 | Ximena Rivas | ximena.rivas@example.com
11 | Jezuz Quispe | jezuz@example.com
12 | Andrea Lopez | andrea.lopez@example.com
13 | Miguel Rojas | miguel.rojas@example.com
14 | Camila Díaz | camila.diaz@example.com
15 | Renzo Flores | renzo.flores@example.com
16 | Paola Mendoza | paola.mendoza@example.com
17 | Sebastian Vega | sebastian.vega@example.com
```